





Conceitos Básicos sobre Infraestrutura de Rede

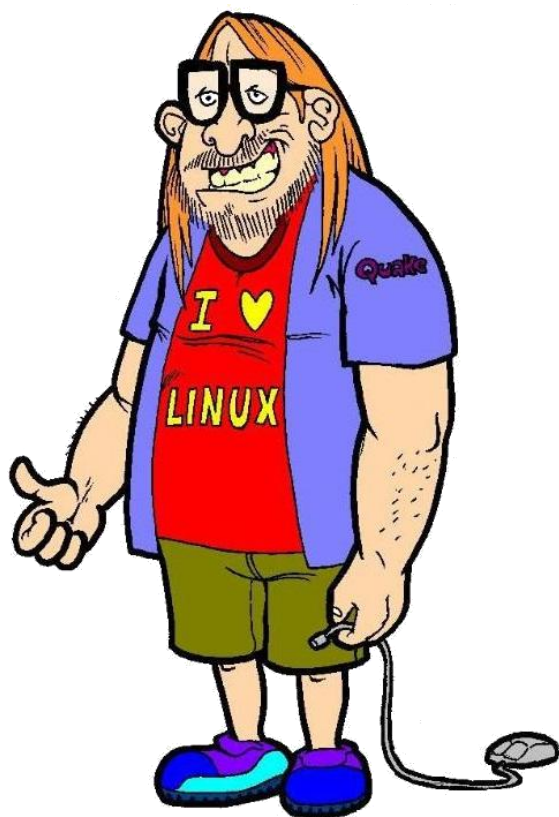
Introdução ao Controle de Acesso de Redes
de Computadores
Módulo - VIII - Fim
v4.6 - 18/01/2026

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



Professor do Curso de Infraestrutura de Redes



Sou consultor de Infraestrutura de Redes de Computadores há **+25 anos**, minha trajetória acadêmica atual é **Técnico/Tecnólogo e Pós-Graduado em Redes de Computadores com foco em Infraestrutura de Redes e Telecom.**

Já tirei as principais certificações de rede nos maiores players em Infraestrutura e TI do mercado, grandes empresas como a **Microsoft MCSA, GNU/Linux LPI LPIC-2, CompTIA LPIC-1, Cisco CCAI/CCNA/CCNP e Furukawa FCP.**

Sempre trabalhei em projetos de consultoria de design de redes para instituições acadêmicas e financeiras com foco em **Interoperabilidade de Sistemas Operacionais**, sou Mantenedor do blog/redes sociais **Procedimentos em TI e Bora para Prática.**

Atuo como Docente dos Cursos Livres e Técnicos do SENAC São Paulo (Unidade Tatuapé).

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



Contatos



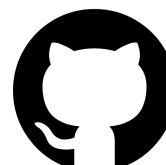
<https://www.facebook.com/ProcedimentosEmTi/>



<http://youtube.com/boraprapratica>



<https://www.linkedin.com/in/robson-vaamonde-0b029028/>



<https://github.com/vaamonde>



<https://www.instagram.com/procedimentoem/>

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraprapratica.com.br - Robson Vaamonde



Estudar e praticar muito os conceitos de Infraestrutura de Redes de Computadores



Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



#01_ Dicas de Palavras (Frases) para o Prompt do Chacha (ChatGPT) - Vava #BoraParaPrática

- A) Tabela **Resumida** e **Objetiva** sobre...
- B) Texto **Resumido** sobre...
- C) O que é e para que serve (**resumido e objetivo**)...
- D) Exemplos do **dia a dia** sobre...
- E) Onde posso utilizar (**de forma resumida e objetiva**) sobre...
- F) Quais as **melhores opções** sobre...
- G) Melhore essa explicação (**resumida e objetiva**) com **fontes confiáveis** sobre...
- H) Comparação **Lúdica (objetiva)** sobre...

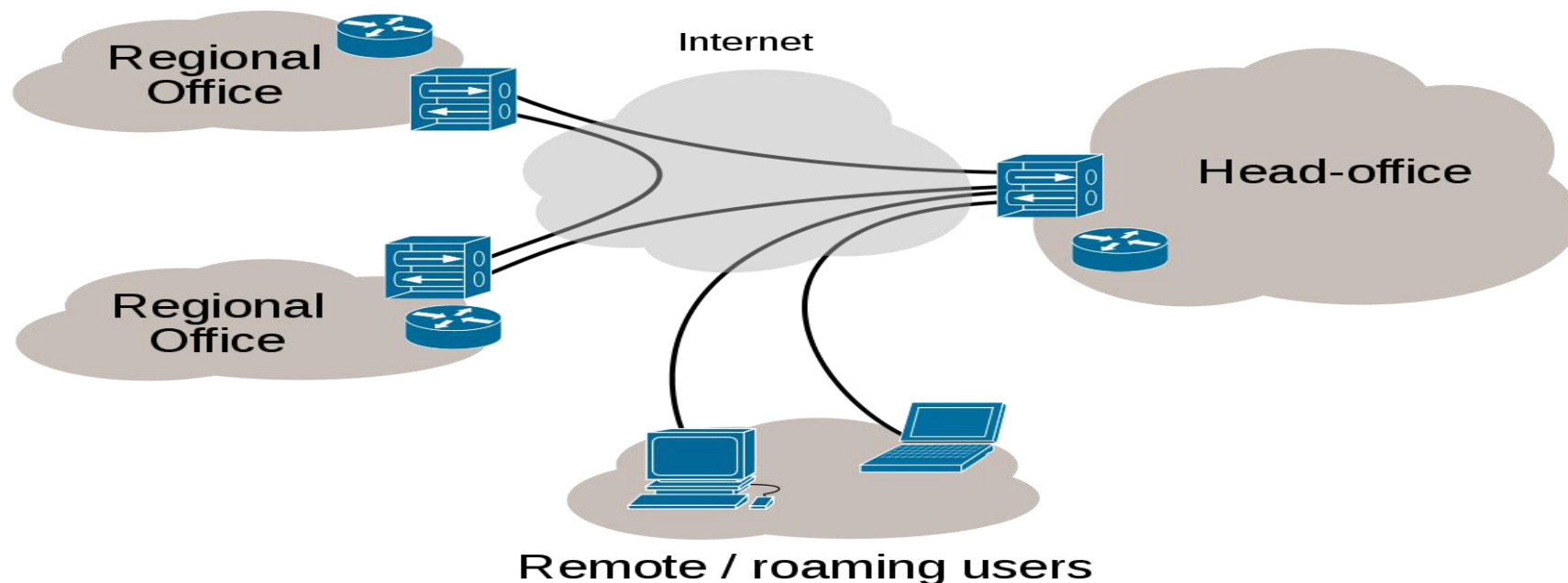
Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



VPN (Virtual Private Network)

Internet VPN



Fonte: <https://ulbra-to.br/cursos/Sistemas-de-Informacao/noticia/2017/05/09/UsodeVPNs-como-solucao-segura-e-de-baixo-custo-para-a-comunicacao-em-rede>

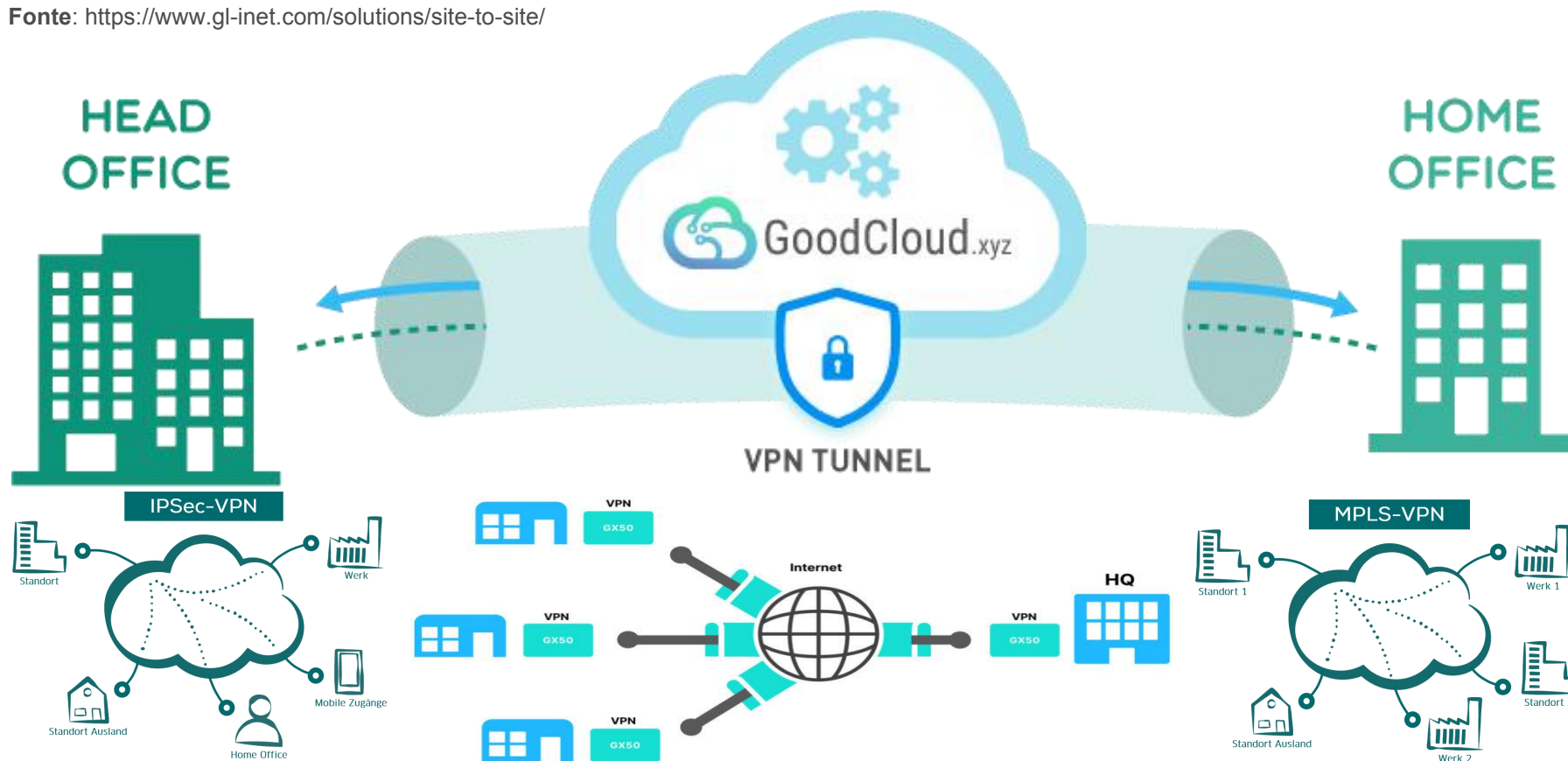
Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentossemi.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



VPN (Virtual Private Network - Site-to-Site - Matriz para Filial(s))

Fonte: <https://www.gl-inet.com/solutions/site-to-site/>



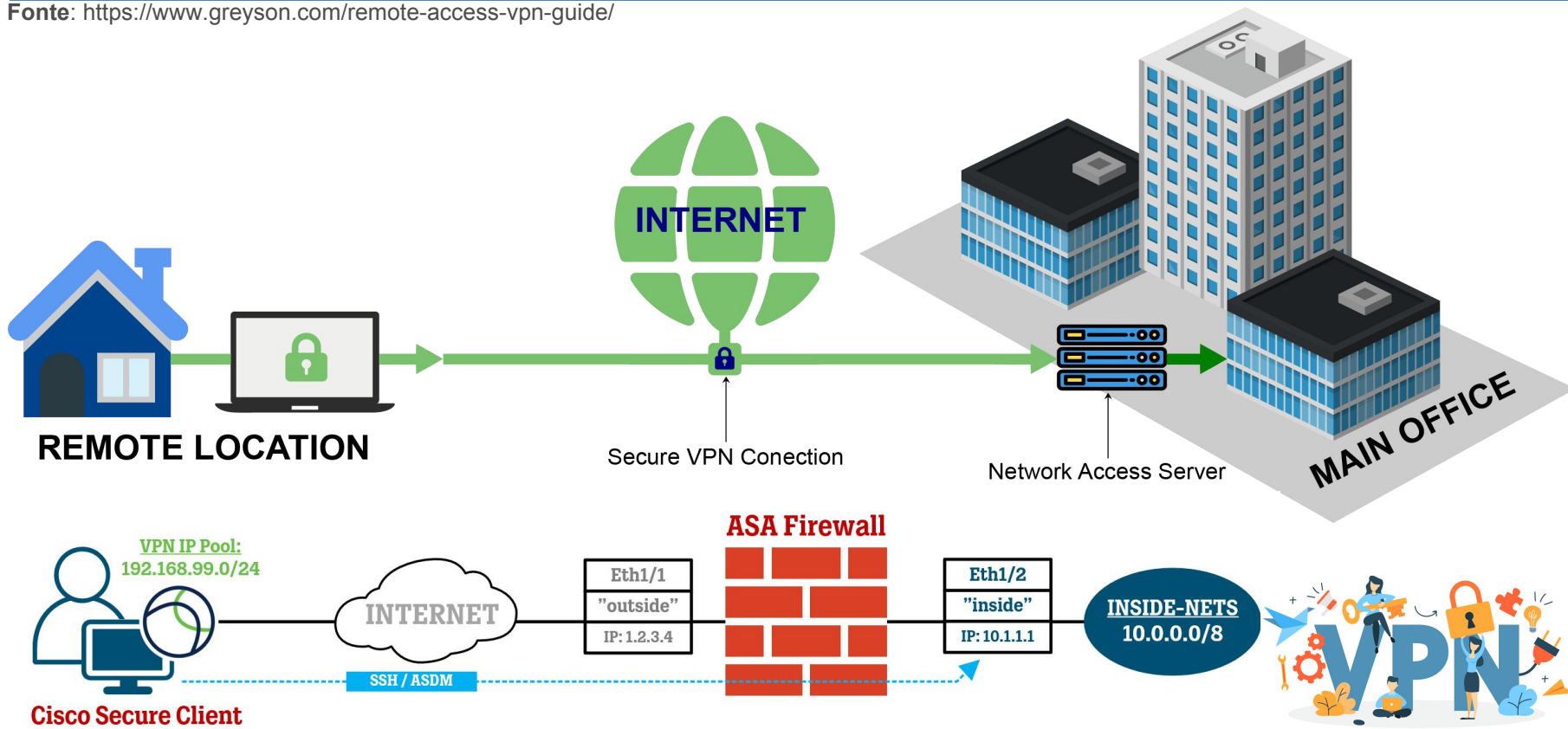
Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemt.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



VPN (Virtual Private Network - Client-to-Site - Remote-Access)

Fonte: <https://www.greyson.com/remote-access-vpn-guide/>



Cisco Secure Client
(formerly AnyConnect)

Fonte: <https://www.wiresandwi.fi/blog/cisco-asa-manage-asa-with-ssh-and-asdm-over-remote-access-vpn-checklist>

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentossemi.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



VPN Hardware



VPN Software



Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



Tabela Resumida: VPN, VPN Site-to-Site, VPN Site-to-Client, Hardware e Software

Tipo	Descrição Resumida	Uso Típico	Vantagens	Desvantagens
VPN	Cria um túnel seguro entre dois pontos através da Internet.	Acesso remoto, segurança, privacidade.	Criptografia , proteção de dados, anonimato.	Depende da internet; pode reduzir velocidade.
VPN Site-to-Site	Conecta duas redes inteiras (empresa ↔ filial) de forma permanente.	Empresas com múltiplas unidades.	Alta estabilidade ; integração total entre redes.	Configuração mais complexa; geralmente requer hardware.
VPN Site-to-Client	Conecta um usuário individual a uma rede remota (ex.: funcionário em home office).	Acesso remoto seguro para colaboradores.	Fácil de gerenciar ; acessível de qualquer local.	Pode exigir software no cliente; desempenho depende da internet do usuário.
VPN via Hardware	VPN implementada diretamente em um firewall, roteador ou appliance dedicado .	Corporativo, ambientes críticos, alta performance.	Mais rápida , estável e segura; suporta mais conexões simultâneas.	Custo maior; exige conhecimento técnico.
VPN via Software	VPN instalada em PCs , servidores ou dispositivos (OpenVPN, WireGuard, etc.).	Pequenas empresas, uso pessoal, mobile.	Baixo custo ; flexível; fácil de instalar.	Pode ter desempenho inferior; depende do sistema operacional.

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

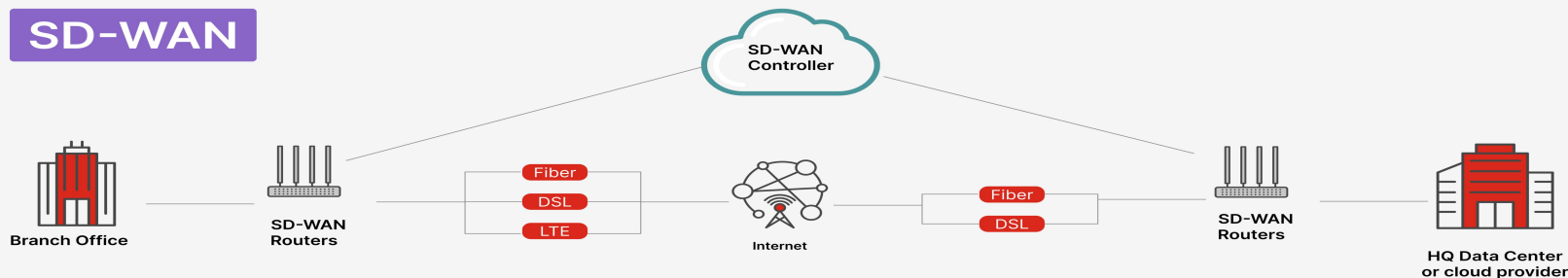
www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



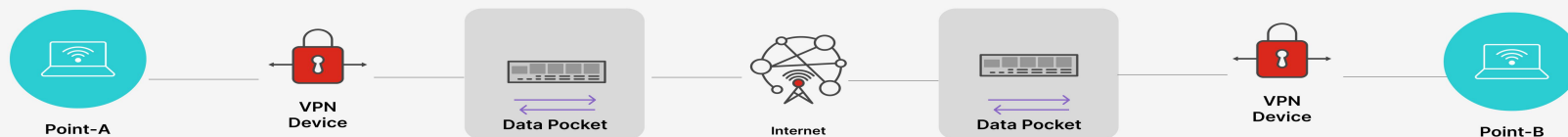
VPN (Virtual Private Network) vs SD-WAN (Software-Defined Wide Area Network)

Fonte: <https://www.fortinet.com/br/resources/cyberglossary/sd-wan-vs-vpn>

SD-WAN



VPN



Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



Control Access (Controle de Acesso - Segurança Física)



Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

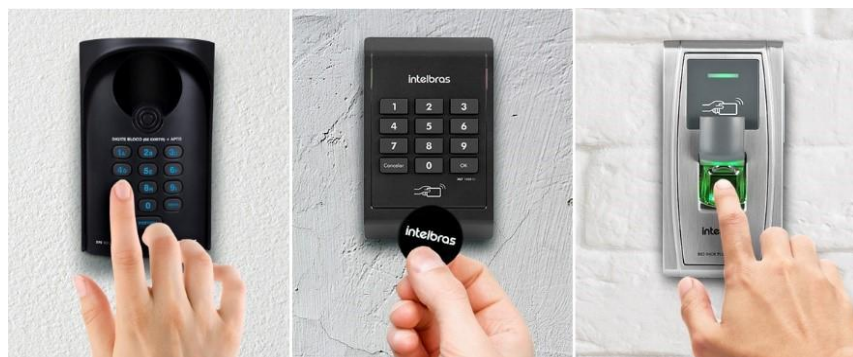
www.procedimentosemti.com.br | www.boraprapratica.com.br - Robson Vaamonde



Tipos de Control Access (Controle de Acesso - Segurança Física)



Fonte: <https://www.cimtel.com.br/catalogo/controle-de-acesso/controle-de-acesso>



Fonte: <https://www.brazcamp.com.br/sistema-controle-acesso-catracas>

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraprapratica.com.br - Robson Vaamonde



CFTV (Circuito Fechado de TV - Câmeras de Segurança Análogica/Digital)



Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

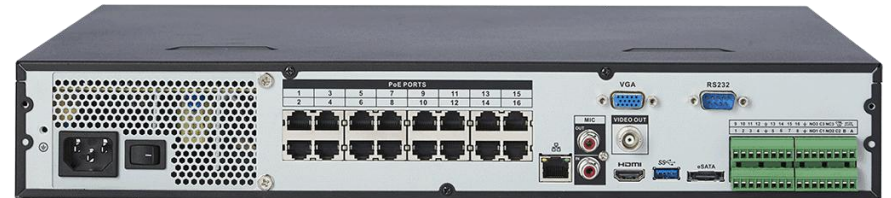
www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



DVR (Digital Video Recorder)



NVR (Network Video Recorder)



HVR (Hybrid Video Recorder) | SVR (System Video Recorder) | CVR (Centralized Video Recorder)

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraprapratica.com.br - Robson Vaamonde



Tabela Resumida: DVR, NVR, HVR, SVR e CVR

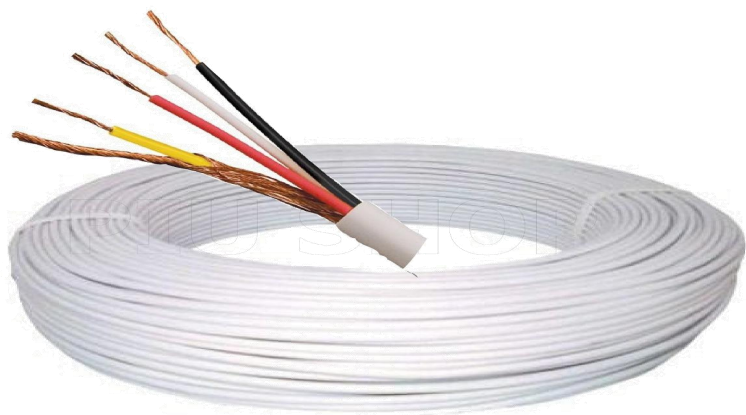
Sigla	Nome Completo	Tipo de Câmera Suportada	Como Funciona	Onde é Mais Usado	Observações Importantes
DVR	Digital Video Recorder	Câmeras analógicas (CVBS, AHD, TVI, CVI)	Recebe vídeo via cabo coaxial e faz a digitalização	Sistemas antigos ou híbridos com cabos coaxiais	Custo mais baixo, limitado pela tecnologia analógica
NVR	Network Video Recorder	Câmeras IP	Armazena streams de vídeo enviados pela rede	Projetos modernos de IP e redes estruturadas	Permite maior resolução (4K+), PoE via switch
HVR	Hybrid Video Recorder	Câmeras Analógicas + Câmeras IP	Mistura entradas coaxiais e suporte a câmeras IP	Migrações de analógico → IP	Combina DVR + NVR , versátil
SVR	System Video Recorder	Câmeras IP (geralmente corporativas)	Gravador estruturado em servidor, com software dedicado	Ambientes corporativos e data centers	Mais escalável, depende de hardware robusto
CVR	Centralized Video Recorder	Câmeras IP em grandes redes	Armazena gravações agregadas de vários sites em um ponto central	Gerência multi-site (shopping, rede de lojas)	Pode usar NVRs/SVRs distribuídos + centralização em nuvem/servidor

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



Ligações das Câmeras CFTV (Cabo Coaxial ou Cabo Manga - DVR)

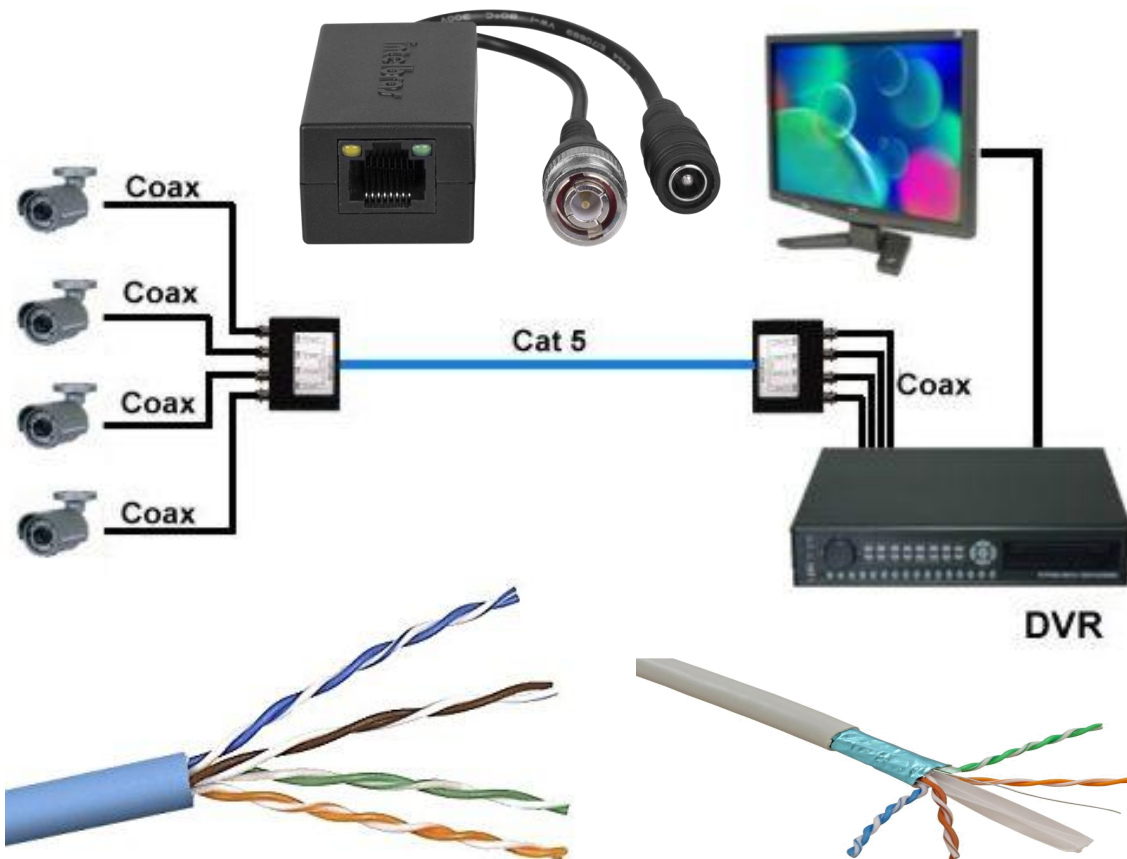


Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



Ligações das Câmeras CFTV (Balun - Cabo Cat5e ou Cat6/Cat6a)



Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



Transceiver (Fibra - UTP) GBIC / SFP

Transceiver (UTP - Coaxial) Balun



Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



Câmeras Analógicas (Coxial+Fonte)



Câmeras Digitais (Cat5e/6+PoE)

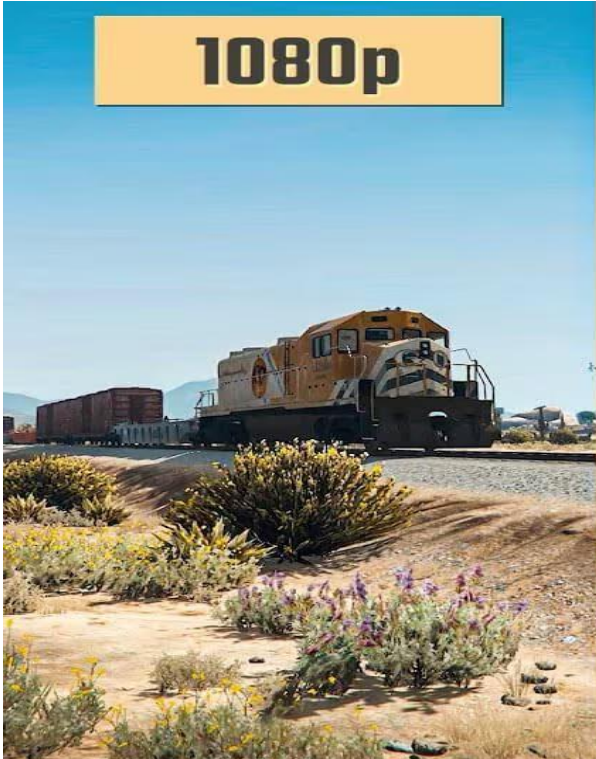
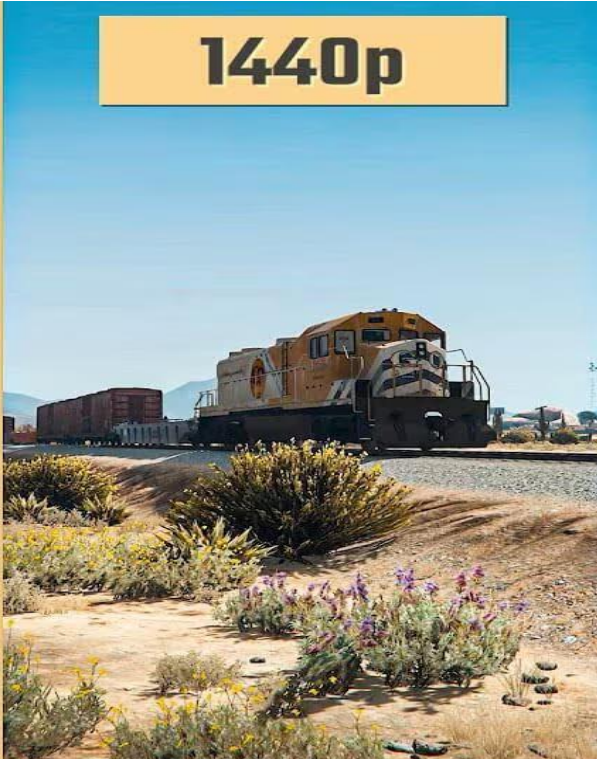
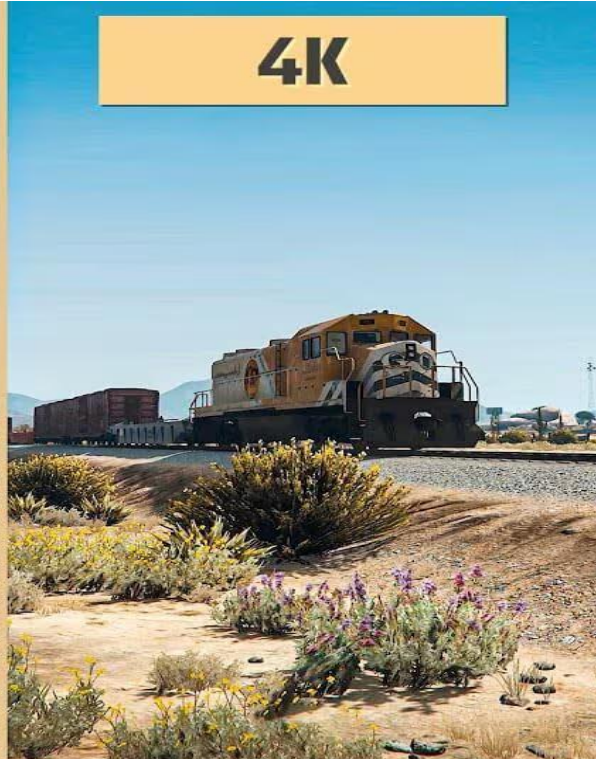


Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



Qualidade das Imagens das Câmeras de CFTV (Full HD, QHD e UHD)

Full HD (1080p)	2K QHD (1440p)	4K UHD (2160p)
1080p 	1440p 	4K 

Fonte: <https://recoverit.wondershare.com.br/video-recovery/what-is-1440p-resolution.html>

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



Tabela Resumida: Qualidade das Imagens das Câmeras de CFTV

Nome Comercial	Resolução	Megapixels	Proporção	Observações Técnicas
HD (720p)	1280 × 720	0,9 MP	16:9	Boa para ambientes internos pequenos; custo mais baixo .
Full HD (1080p)	1920 × 1080	2,07 MP	16:9	Padrão atual ; bom equilíbrio entre qualidade e armazenamento.
2K / QHD (1440p)	2560 × 1440	3,7 MP	16:9	Mais detalhes; ideal para zoom digital sem perder nitidez.
4MP (Quad HD+)	2688 × 1520	4,1 MP	16:9	Frequente em câmeras intermediárias; ótima nitidez.
5MP	2592 × 1944	5,0 MP	4:3	Alta definição; boa para identificar rostos e placas .
4K UHD (2160p)	3840 × 2160	8,3 MP	16:9	Excelente detalhe; exige mais banda e armazenamento .
6MP	3072 × 2048	6,3 MP	3:2	Imagem muito detalhada; indicada para áreas amplas .
8MP (4K+)	4096 × 2160	8,8 MP	17:9	Resolução cinematográfica ; usado em CFTV de alto nível.
12MP (Super UHD)	4000 × 3000	12,0 MP	4:3	Cobre áreas muito grandes ; processamento pesado.
16MP	4920 × 3264	16,0 MP	3:2	Raro em CFTV ; mais comum em câmeras de monitoramento especial.
20MP	5472 × 3648	20,0 MP	3:2	Uso profissional para perímetros e estádios .

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



Tabela Resumida: Resolução × Largura de Banda × Armazenamento (CFTV)

Nome Comercial	Resolução	Bitrate Médio*	Armazenamento/dia (1 câmera)	Observações
HD (720p)	1280 × 720	1 ~ 2 Mbps	10 ~ 20 GB	Boa p/ ambientes pequenos.
Full HD (1080p)	1920 × 1080	2 ~ 4 Mbps	20 ~ 40 GB	Padrão atual de CFTV.
2K / QHD (1440p)	2560 × 1440	4 ~ 6 Mbps	40 ~ 60 GB	Boa nitidez p/ zoom digital.
4MP	2688 × 1520	4 ~ 6 Mbps	40 ~ 60 GB	Muito usada em redes gigabit.
5MP	2592 × 1944	6 ~ 8 Mbps	60 ~ 80 GB	Excelente p/ identificação.
4K UHD (8MP)	3840 × 2160	8 ~ 12 Mbps	80 ~ 120 GB	Alta definição, exige rede rápida.
12MP	4000 × 3000	12 ~ 16 Mbps	120 ~ 160 GB	Uso profissional.
16MP	4920 × 3264	16 ~ 20 Mbps	160 ~ 200 GB	Cenários especiais.

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



Sistema de Alarme Residencial/Corporativo (Central de Alarmes)



Painel de Alarme



Bateria



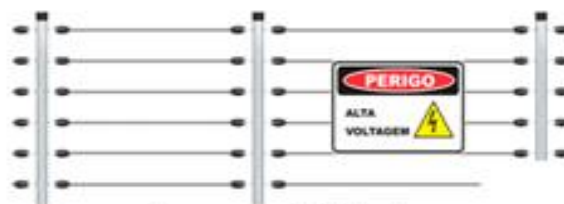
Sirene



Botão Pânico



Sensores



Cerca Elétrica



Câmeras



Central de Monitoramento

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



Tabela Resumida: Sistema de Alarme Residencial/Corporativo

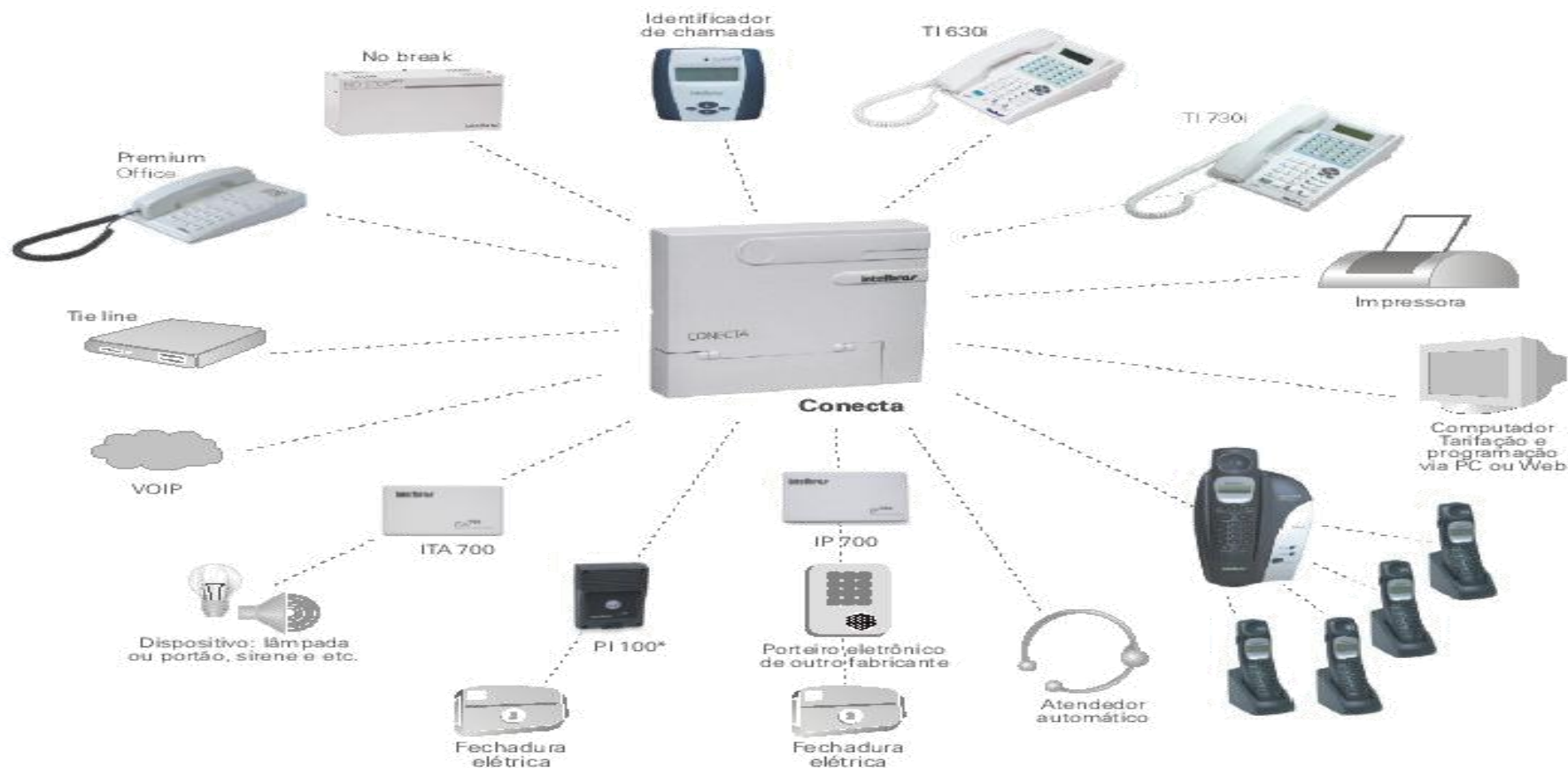
Item	Descrição	Objetivo
Central de Alarmes	Unidade que gerencia sensores e dispositivos, processa eventos e aciona alertas.	Controlar e coordenar todo o sistema de segurança.
Sensores de Movimento (PIR)	Detectam presença e movimento através de infravermelho passivo.	Identificar intrusos em áreas monitoradas.
Sensores Magnéticos	Instalados em portas e janelas, detectam abertura/fechamento.	Acionar alarme em acesso não autorizado.
Sensores de Quebra de Vidro	Detectam som ou vibração característica da quebra de vidro.	Proteger áreas envidraçadas contra intrusão.
Sirene Interna/Externa	Dispositivo sonoro de alta potência que alerta sobre invasão.	Afastar intrusos e avisar ocupantes/vizinhos.
Discadora Telefônica/GSM	Envia alertas via telefone, celular ou SMS para responsáveis ou central de monitoramento.	Garantir resposta rápida a eventos.
Aplicativo de Monitoramento	Interface via smartphone ou computador para ativar/desativar e acompanhar status do sistema.	Controle remoto e monitoramento em tempo real.
Bateria de Backup	Fonte de energia interna para manter o sistema ativo durante falta de energia elétrica.	Garantir funcionamento contínuo.
Câmeras Integradas (CFTV/IP)	Integração com câmeras para registro visual de eventos.	Registrar e verificar ocorrências.
Setorização	Configuração para dividir o imóvel em zonas independentes.	Ativar/desativar partes específicas conforme necessidade.

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



PABX (PBX = Private Branch Exchange | Private Automatic Branch Exchange)



Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



PABX Analógico



PABX Digital



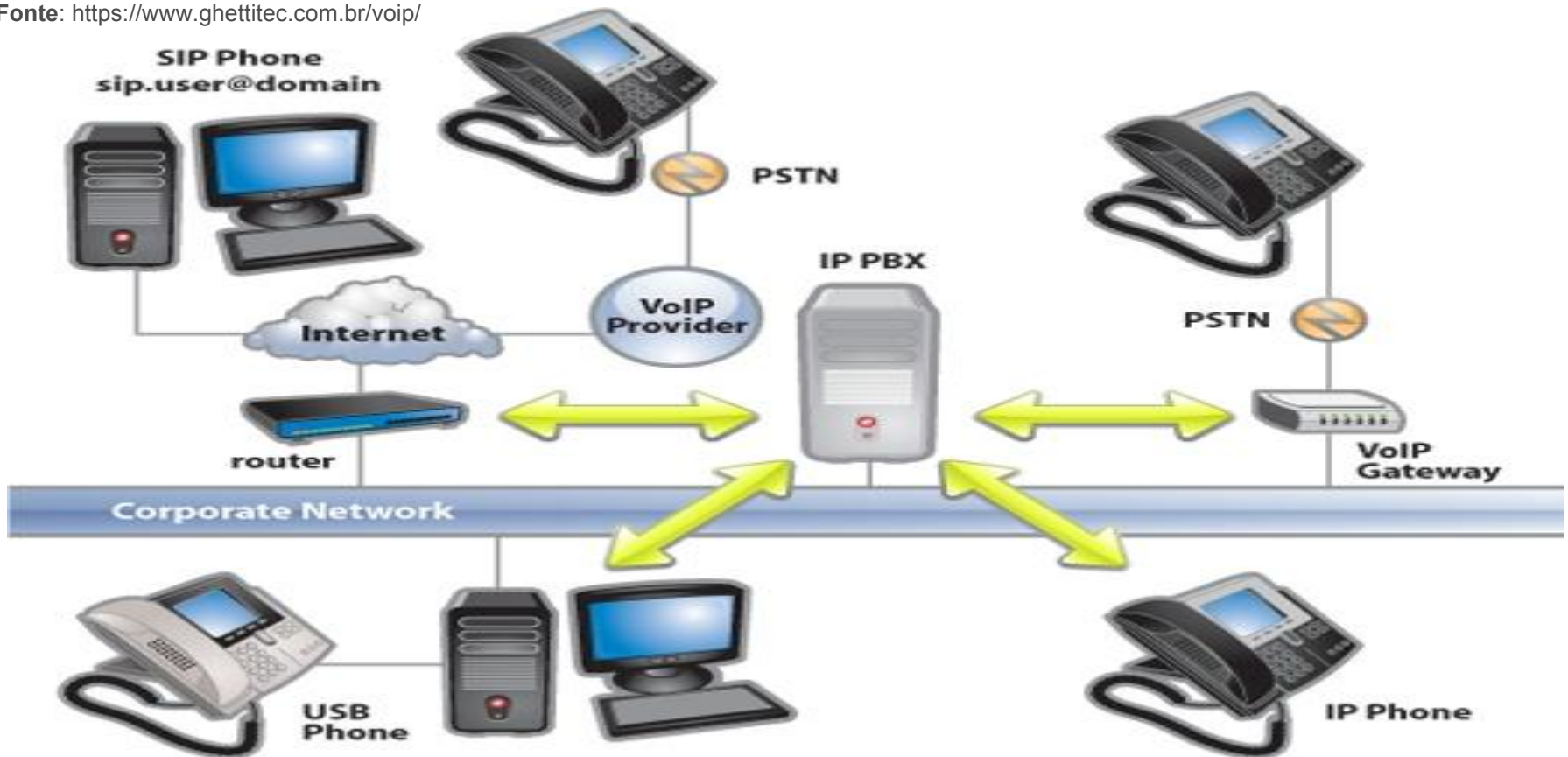
Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemt.com.br | www.boraprapratica.com.br - Robson Vaamonde



PABX VoIP (Voice over Internet Protocol - SIP Session Initiation Protocol)

Fonte: <https://www.ghettitec.com.br/voip/>



Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



Gateway VoIP | ATA (Analog Telephone Adapter)

Servidor VoIP (Voz sobre IP)



Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemt.com.br | www.boraprapratica.com.br - Robson Vaamonde



Tabela Resumida: PABX e Tecnologias Relacionadas

Tipo / Item	Descrição	Vantagens	Limitações
PABX (PBX)	Central telefônica privada que gerencia chamadas internas e externas de uma empresa.	Organização das comunicações, economia de ramais externos.	Exige manutenção e configuração.
PABX Analógico	Utiliza linhas e ramais analógicos; comunicação baseada em sinal elétrico.	Simples, baixo custo, compatível com telefones antigos.	Poucos recursos avançados, sem integração nativa com IP.
PABX Digital	Utiliza transmissão digital para ramais, melhor qualidade de áudio e mais recursos.	Melhor qualidade de som, suporte a mais recursos, integração parcial com redes.	Custo mais alto que o analógico, pode precisar de equipamentos dedicados.
PABX VoIP (SIP)	Central que utiliza protocolos de voz sobre IP (SIP) para comunicação via rede/internet.	Baixo custo de chamadas, escalável, integração com sistemas e apps.	Depende de boa qualidade e estabilidade da rede.
Gateway VoIP	Equipamento que converte chamadas entre redes analógicas/digitais e VoIP.	Permite migração gradual de sistemas antigos para VoIP.	Adiciona custo e complexidade de configuração.
ATA (Analog Telephone Adapter)	Adaptador que converte um telefone analógico comum para uso em rede VoIP.	Aproveita aparelhos existentes, instalação simples.	Limitado em recursos avançados.
Servidor VoIP	Software ou hardware que gerencia chamadas VoIP (ex.: Asterisk, 3CX).	Total controle, recursos avançados (URA, gravação, videoconferência).	Exige conhecimento técnico.

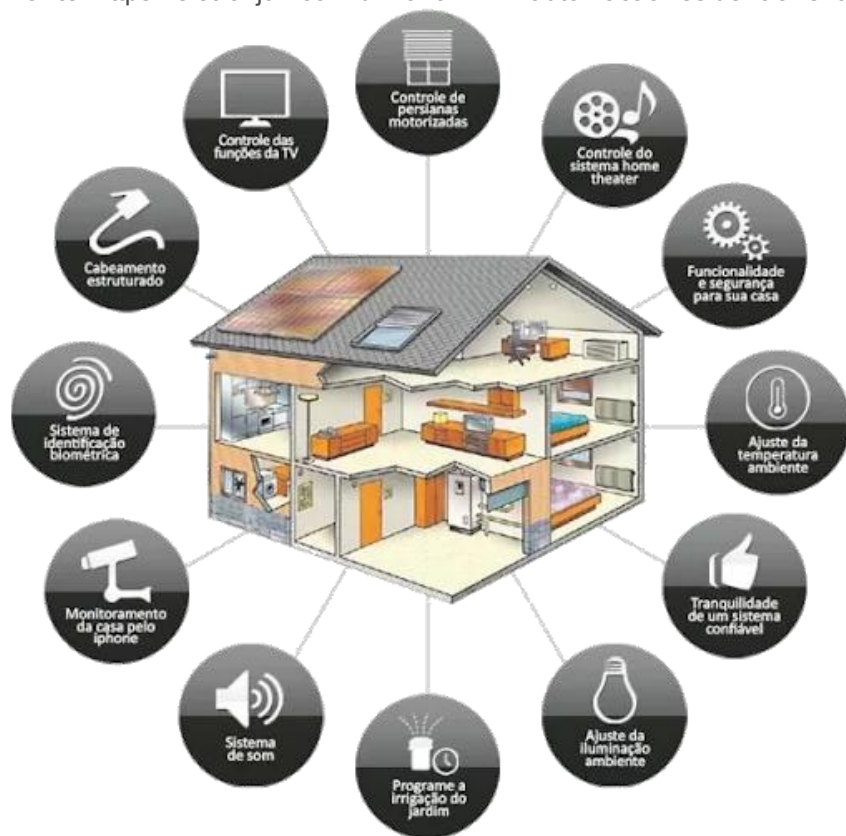
Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemt.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



Automação Residencial (Smart Home / Casa Inteligente)

Fonte: <https://eletronjun.com.br/2020/11/12/automacao-residencial-entenda-o-que-e/>



Fonte: <https://www.kostenhaus.com.br/artigo/automacao-residencial-preco>

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraprapratica.com.br - Robson Vaamonde



Smart Home Hub (Hardware)

Smart Home Soft (Integração)



Amazon Alexa



Google Assistant



Home Assistant



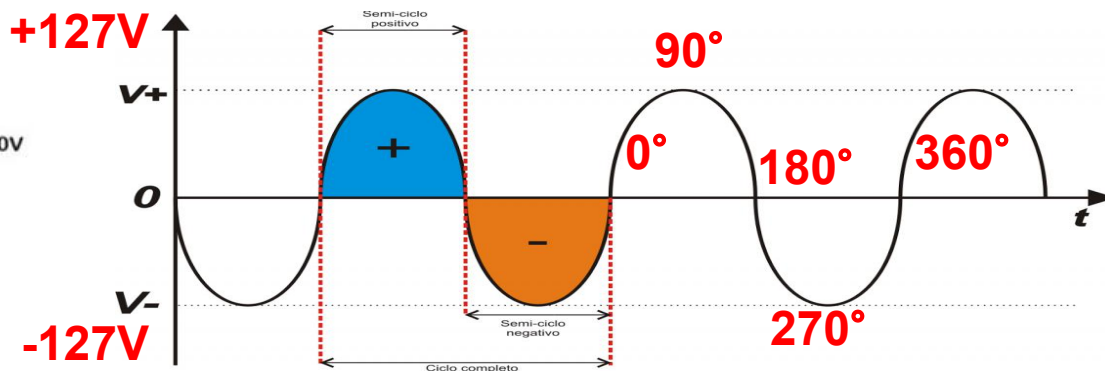
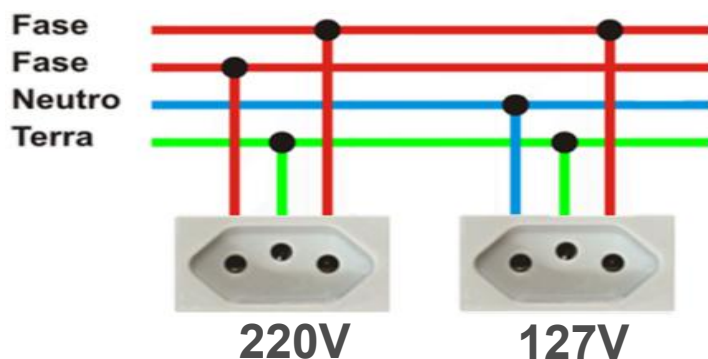
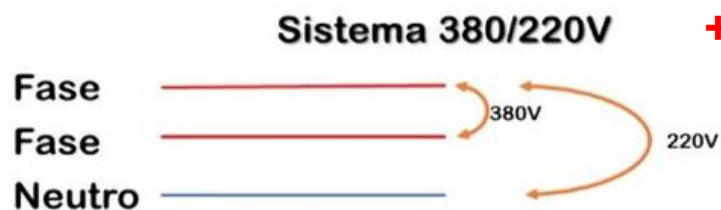
Casa OS

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



Faixas de Baixa Tensão Nominal no Brasil (127V, 220V e 380V)



Enel Distribuição São Paulo

Tensão Nominal 1	440/220 volts
Tensão Nominal 2	380/220 volts
Tensão Nominal 3	230/115 volts
Tensão Nominal 4	220/127 volts
Tensão Nominal 5	208/120 volts

Observação: Verificar sempre o **Site da ANEEL** sobre as Faixas de Tensão em cada Estado/Município:

<https://www.aneel.gov.br/tensoes-nominais>.

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemt看.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



Tabela Resumida: Faixas de Baixa Tensão Nominal no Brasil (BT – até 1.000 V AC)

Tensão Nominal	Sistema Elétrico	Condutores (F/N/T)	Descrição Técnica
127 V	Monofásico	1 Fase + 1 Neutro + Terra	Muito comum em residências. Cargas leves (iluminação, eletrônicos).
127 V	Bifásico	2 Fases + Terra	Obtido entre duas fases de sistemas trifásicos 127/220 V. Uso específico.
220 V	Monofásico	1 Fase + 1 Neutro + Terra	Comum em regiões que adotam 220 V como padrão residencial.
220 V	Bifásico	2 Fases + Terra	Muito comum no Brasil. Usado em chuveiros, ar-condicionado e fornos.
220 V	Trifásico	3 Fases + Neutro + Terra	Alimentação de pequenas indústrias e prédios comerciais.
380 V	Trifásico	3 Fases + Neutro + Terra	Uso industrial. Alimenta motores trifásicos e cargas de maior potência.

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

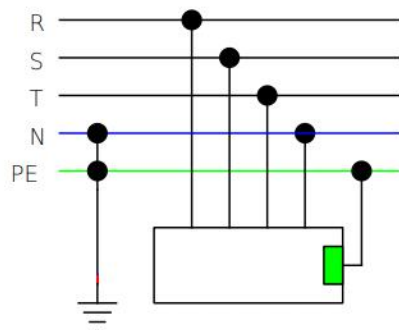
www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



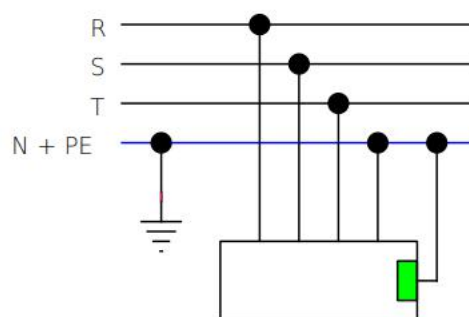
Aterramento Elétrico (Proteção contra Choques/Descargas Elétricas)

Fonte: <https://wantronics.com.br/2023/09/04/tipos-de-aterramento-eletrico/>

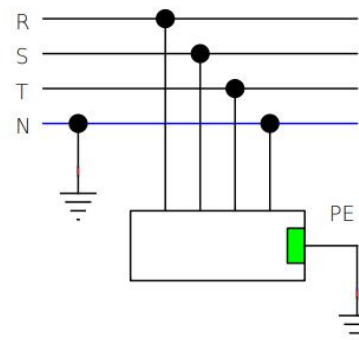
Esquema TN-S



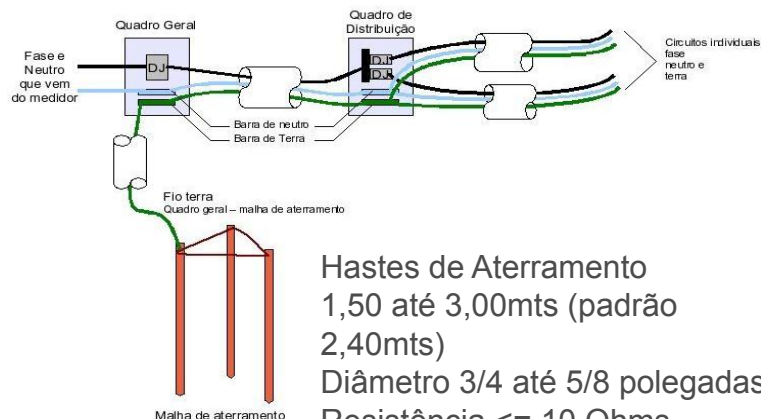
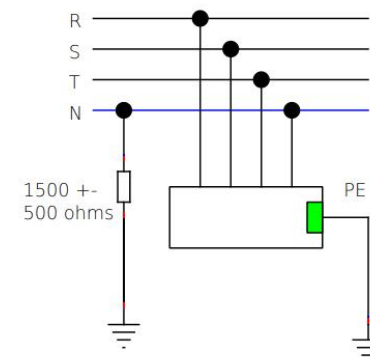
Esquema TN-C



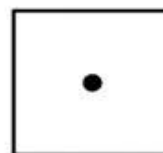
Esquema TT



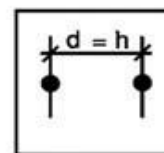
Esquema IT



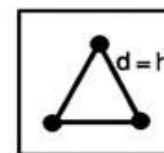
1 Haste



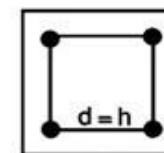
2 Hastes



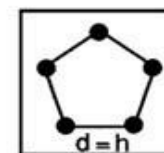
3 Hastes



4 Hastes



5 Hastes



d = distância entre hastes
 h = comprimento da hastes

Fig. 5 - Agrupamento de barras em paralelo.

Aterramento **TN (Terra / Neutro)**, **TT (Terra / Terra)** **IT (Isolado / Terra)**
TN-C: o neutro e o terra compartilham o mesmo condutor
TN-S: o neutro e o terra são separados desde o quadro de distribuição
TN-C-S: começa como TN-C e depois separa os condutores

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



Tabela Resumida – Especificações Técnicas para Aterramento Elétrico

Especificação Técnica	O que Observar	Por que é Importante
Tipo de Aterramento	TN-S, TT ou IT (residencial: TT ou TN-S)	Define a topologia do sistema. TT é comum em áreas sem neutro aterrado
Resistência da Malha ($R_{t<sub>t</sub>}$)	≤ 10 ohms (ideal: ≤ 5 ohms)	Garante dissipação eficaz da corrente de fuga ou surto
Haste de Aterramento	Cobreado, aço zincado ou inoxidável (mín. 2,4 m)	Boa condutividade e resistência à corrosão
Condutor de Aterramento	Bitola mínima de acordo com a corrente de curto-circuito (ex.: 6 mm ² a 25 mm ²)	Garante segurança mecânica e térmica
Conexões e Terminais	Devem ser firmes, protegidos e não oxidados	Evita mau contato e aquecimento
Equipotencialização	Sim (inclusive com sistemas metálicos: água, gás, estruturas)	Evita diferença de potencial entre partes da instalação
Ponto de Aterramento Único (SPDA ou Quadro Geral)	Sim	Unifica as referências de potencial elétrico

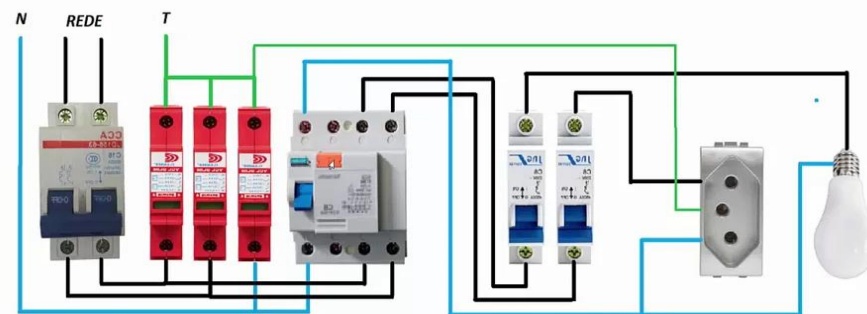
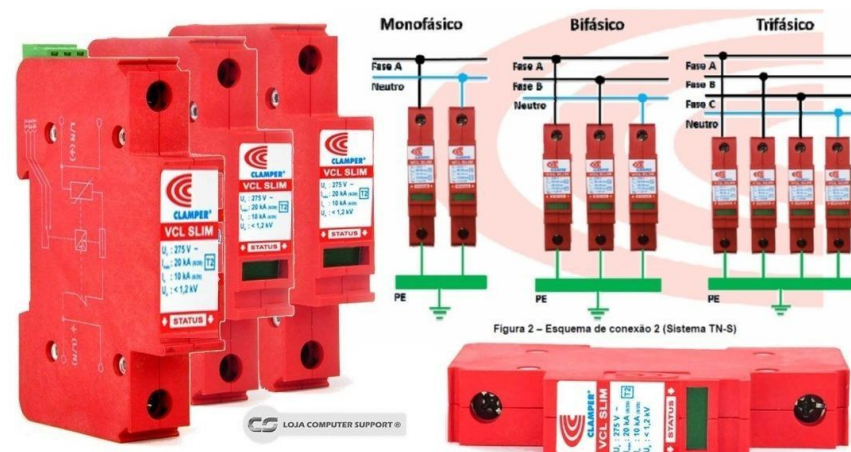
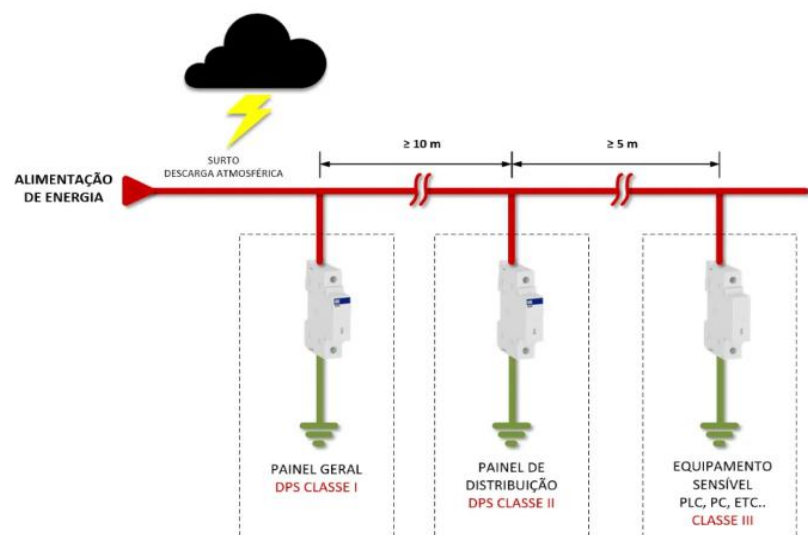
Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



DPS (Dispositivo de Proteção contra Surtos) Classe I, II e III

Fonte: <https://www.libertyenergia.eco.br/como-escolher-o-dps-ideal-para-protacao-contra-surtos-eletricos/>



Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraprapratica.com.br - Robson Vaamonde



Tabela Resumida – Tipos de DPS (Dispositivos de Proteção contra Surtos)

Tipo de DPS	Local de Instalação	Nível de Proteção / Uso	Corrente de Surto Nominal (Iimp / In)	Tensão de Limitação	Aplicação Prática
Tipo 1	Entrada da Instalação (quadro geral)	Protege contra descargas atmosféricas diretas	$\geq 12,5 \text{ kA}$ (Iimp – 10/350 μs) (Kiloampère) (Microsegundo)	< 4 kV (Kilovolt)	Instalações com SPDA (para-raios), entrada geral
Tipo 2	Quadros de distribuição intermediários	Protege contra surtos induzidos e manobras	$\geq 5 \text{ a } 20 \text{ kA}$ (In – 8/20 μs) (Kiloampère) (Microsegundo)	< 2,5 kV (Kilovolt)	Residências, comércios, TIs sem SPDA
Tipo 3	Próximo aos equipamentos (tomadas)	Proteção fina contra surtos residuais	$\leq 1 \text{ a } 5 \text{ kA}$ (8/20 μs) (Kiloampère) (Microsegundo)	< 1,5 kV (Kilovolt)	Filtros de linha, estabilizadores, nobreaks

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



Filtro de Linha e Estabilizadores de Tensão (com DPS Classe II ou III)



Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraprapratica.com.br - Robson Vaamonde



Tabela Resumida – Especificações Técnicas para Filtros de Linha

Especificação Técnica	O que observar	Por que é importante
Proteção contra surtos (Surge Protection)	≥ 200 Joules (ideal ≥ 500 J)	Protege contra picos de tensão (ex.: raios, oscilações)
Corrente Máxima	≥ 10 A	Define a carga total suportada pelo filtro
Tensão Nominal	127 V ou 220 V (conforme rede elétrica)	Evita sobrecarga ou mau funcionamento
Potência Máxima (W)	≥ 1270 W (em 127 V) ou ≥ 2200 W (em 220 V)	Garante suporte a múltiplos equipamentos
Disjuntor Re-armável	Sim	Desarma em curto-circuitos e evita danos permanentes
Filtro EMI/RFI	Sim (com blindagem)	Reduz interferência eletromagnética e de rádio frequência
Chave liga/desliga com LED	Sim	Controle visual do funcionamento
Cabo com bitola adequada	$\geq 1,0$ mm ² (ideal 3x1,5 mm ²)	Suporta correntes mais altas com segurança
Comprimento do cabo	1,5 m a 5 m (conforme uso)	Flexibilidade de posicionamento na rede

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



Tabela Resumida – Especificações Técnicas para Estabilizadores de Tensão

Especificação Técnica	O que observar	Por que é importante
Potência Nominal	≥ 500 VA para PCs básicos / ≥ 1000 VA para servidores	Define o quanto o estabilizador consegue alimentar sem sobrecarga
Tensão de Entrada	115 V, 127 V ou 220 V (conforme rede elétrica)	Compatível com a tensão da instalação elétrica
Tensão de Saída	Estável em 115 V ou 220 V	Mantém a voltagem ideal para os equipamentos conectados
Número de Estágios (Tap)	Mínimo 4 estágios de regulação	Melhor capacidade de estabilizar variações de tensão
Tempo de Resposta	< 10 ms	Reação rápida a oscilações da rede elétrica
Proteção contra Surtos	Sim (com varistor / MOV / supressor de surto)	Protege contra picos e descargas
Filtro EMI/RFI	Sim (incluso no circuito interno)	Reduz ruídos e interferências eletromagnéticas
Disjuntor rearmável ou fusível	Sim	Evita danos em curtos ou sobrecargas
Compatibilidade com PFC Ativo	Preferencialmente Sim (moderno)	Evita incompatibilidade com fontes de PCs modernos
Frequência de Operação	60 Hz (padrão Brasil)	Evita variações indesejadas em equipamentos sensíveis
Eficiência	≥ 95%	Reduz perdas e aquecimento

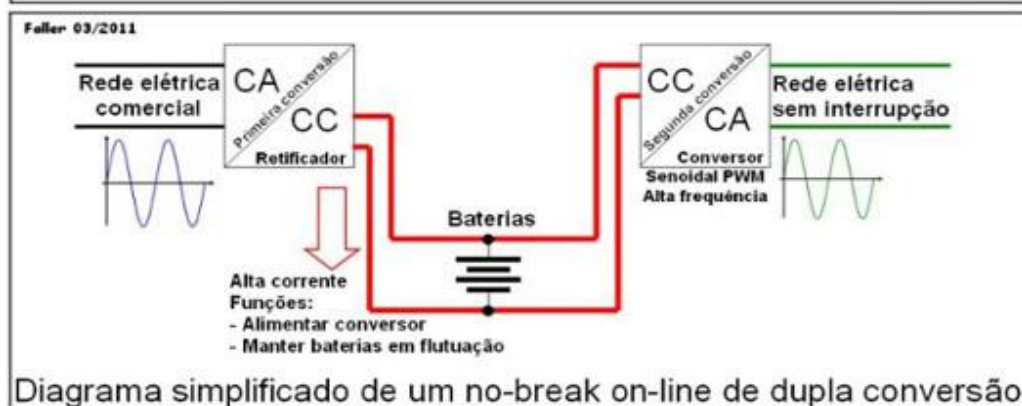
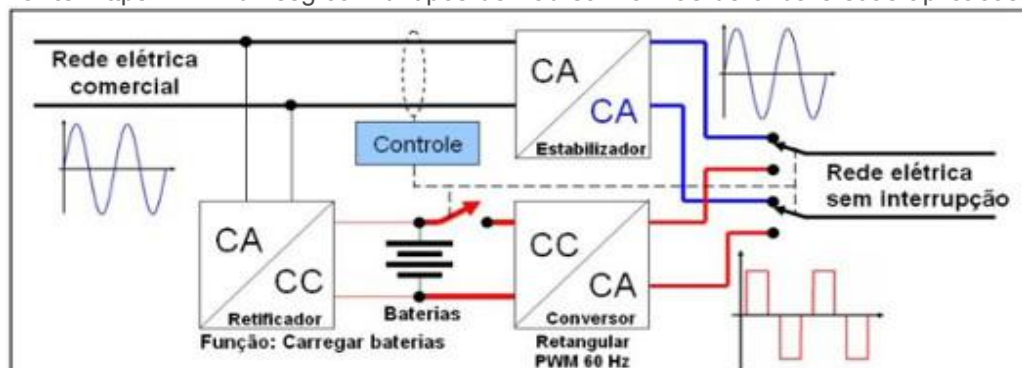
Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemtj.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



NoBreak (Não Pare - Off-Line, On-Line - Bateria Estacionada)

Fonte: <https://www.dmesg.com.br/tipos-de-nobreak-formas-de-onda-e-suas-aplicacoes/>



Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



Tabela Resumida – Especificações Técnicas para Nobreaks

Especificação Técnica	O que observar	Por que é importante
Potência Nominal (VA/W)	≥ 600 VA para PCs simples / ≥ 1200 VA para servidores	Define a carga máxima suportada. Verifique VA e W separados!
Topologia	Offline, Line-Interactive ou Online (Dupla Conversão)	Define o nível de proteção: - Online = maior proteção- Line-Interactive = boa para redes
Tempo de Autonomia	≥ 10 a 15 minutos (mínimo)	Garante tempo suficiente para desligamento seguro ou backup
Tipo de Bateria	Selada VRLA, AGM ou Lítio	Afeta durabilidade, manutenção e tempo de recarga
Expansão de Bateria	Preferencialmente Sim	Permite aumentar a autonomia com banco de baterias externo
Tensão de Entrada	115 V, 127 V ou 220 V	Evita mau funcionamento ou danos
Tensão de Saída	Estabilizada (115 V ou 220 V)	Mantém tensão adequada mesmo com oscilações
Fator de Potência (PF)	$\geq 0,7$ (ideal $\geq 0,9$ em modelos profissionais)	Indica o quanto da potência VA pode ser usada como potência real (W)
Proteção contra Surtos	Sim (interno ou externo)	Protege contra picos e raios
Filtro EMI/RFI	Sim	Minimiza interferência elétrica e de rádio
Compatível com PFC Ativo	Sim	Evita reinicialização de fontes modernas em servidores e PCs
Interface de Monitoramento	USB, Serial ou SNMP	Monitoramento e gerenciamento remoto

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraprapratica.com.br - Robson Vaamonde



AC (Alternate Current) | ATS (Automatic Transfer Switch) | UPS (Uninterruptible Power Supply) | EPG (Electric Power Generation)



AC



Chave Comutadora Manual



ATS



UPS

Data Center



EPG



Chave Comutadora Automática



Banco de Baterias Estacionárias

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraprapratica.com.br - Robson Vaamonde



Tabela Resumida – Componentes Elétricos em Projetos de Infraestrutura

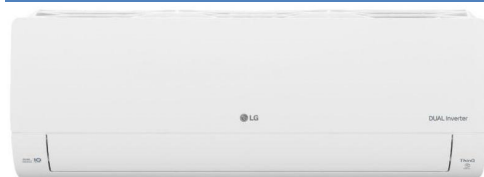
Sigla	Nome por Extenso	Função Principal	Onde é Utilizado	Observações Técnicas Importantes
AC	Alternating Current (Corrente Alternada)	Tipo de energia fornecida pela rede elétrica	Toda a instalação elétrica	Tensão alterna 60 Hz no Brasil (127 V / 220 V)
ATS	Automatic Transfer Switch	Comutação automática entre rede elétrica e gerador	CPDs, redes críticas, hospitais, servidores	Detecta falha na rede e transfere para o gerador
UPS	Uninterruptible Power Supply (Nobreak)	Fornecer energia temporária e limpa	Computadores, switches, servidores, CFTV	Pode ser Offline, Line-Interactive ou Online
EPG	Electric Power Generator (Gerador de Energia)	Fonte de energia alternativa (motor a diesel ou gás)	Empresas, condomínios, Data Centers	Exige ATS e manutenção periódica

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraprapratica.com.br - Robson Vaamonde



Ar-Condicionado (Janela, Split, Hi-Wall, Multisplit, Piso-Teto, Cassete)



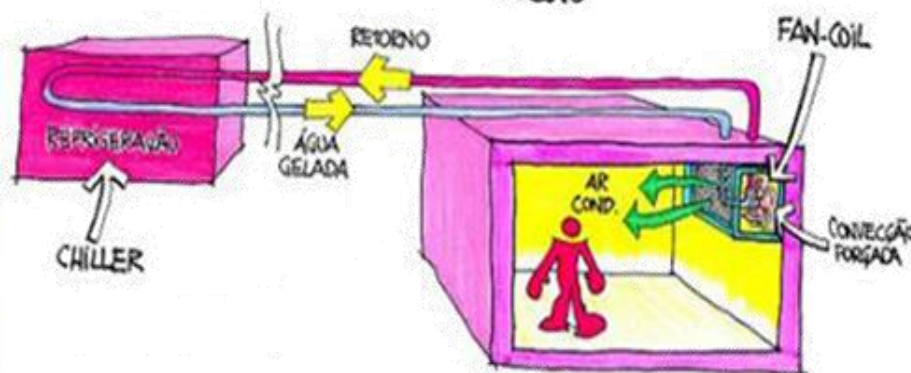
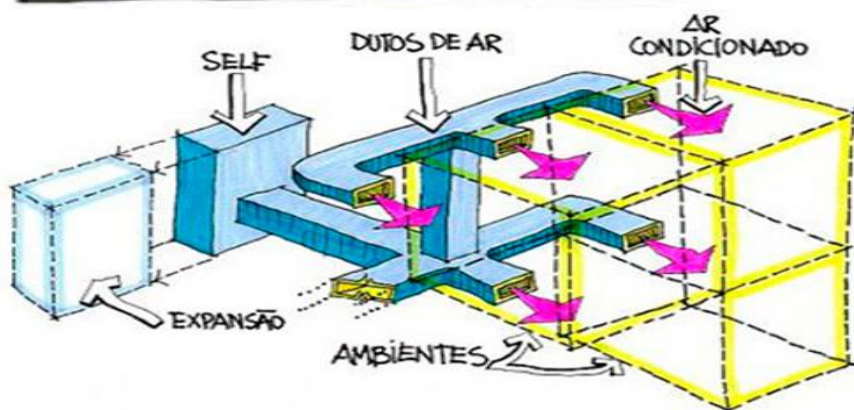
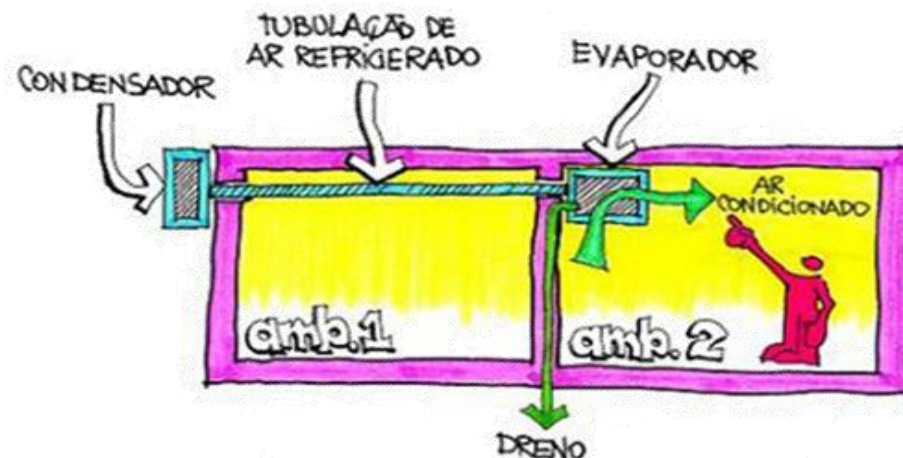
Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



Tipos de Ar-Condicionado (Aparelho, Mini-Centraís, Self-Contained, Chiller Fan-Coil)

Fonte: <http://www.mme.gov.br/projeteee/equipamentos/>



Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



Tabela Resumida – Projeto de Ar-Condicionado para Redes e Servidores

Especificação Técnica	O que Observar	Por que é Importante
Tipo de Equipamento	Split Inverter, Cassete, Precision Cooling, Piso-Teto	Define capacidade, eficiência e adequação ao ambiente técnico
Capacidade Térmica (BTU/h)	Dimensionar em BTU/h com base no calor gerado (carga térmica)	Evita sobrecarga térmica no ambiente e queima de equipamentos
Controle de Temperatura	20 °C a 24 °C (ajustável e estável)	Faixa ideal para funcionamento seguro dos equipamentos
Controle de Umidade	45% a 60% (com desumidificador ou sistema integrado)	Evita corrosão (umidade alta) ou estática (umidade baixa)
Sensor de Temperatura / Alarme	Instalar sensores próximos aos racks	Monitoramento contínuo e alertas de falha
Fluxo de Ar Direcionado	Ar direcionado para frente dos racks (entrada de ar frio)	Maximiza eficiência e evita pontos quentes (hotspots)
Energia Dedicada e Protegida	Circuito exclusivo com DPS, disjuntor e aterramento	Segurança e continuidade da climatização
Isolamento Térmico da Sala	Vedação, forro térmico, portas duplas	Reduz carga térmica e consumo elétrico

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



Enclausuramento Corredor Quente e Frio (Data Center)



Fonte: <https://blog.innotechno.com.br/contencao-do-corredor-quente-ou-do-corredor-frio-qual-melhor-tecnica/>

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



Tabela Resumida: Enclausuramento Corredor Quente e Frio (Data Center)

Conceito	O que é	Objetivo Principal	Benefício Prático
Corredor Frio	Área onde o ar frio é insuflado à frente dos racks	Fornecer ar frio aos equipamentos	Melhor resfriamento dos servidores
Corredor Quente	Área atrás dos racks onde sai o ar quente	Coletar o ar aquecido dos equipamentos	Evita recirculação de ar quente
Enclausuramento	Isolamento físico (portas, painéis, teto) dos corredores	Impedir mistura de ar quente e frio	Aumenta eficiência térmica
Enclausuramento do Corredor Frio	Isola apenas o corredor de entrada de ar frio	Garantir ar frio estável aos racks	Protege equipamentos sensíveis
Enclausuramento do Corredor Quente	Isola o corredor de exaustão de ar quente	Direcionar calor ao retorno do ar-condicionado	Maior eficiência energética

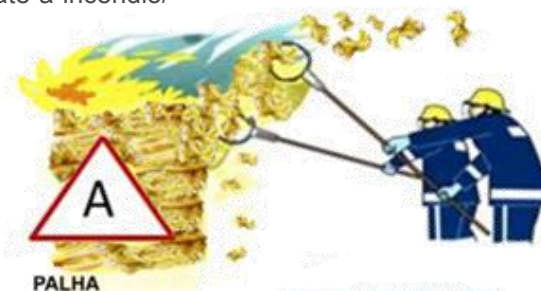
Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



Tetraedro do Fogo (Conceito Básico do Fogo e Início de Incêndio)

Fonte: <https://www.deviant.com.br/noticias/a-ciencia-da-prevencao-e-combate-a-incendio/>



Fonte: <https://digfire.com.br/triangulo-do-fogo/>

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



Tabela Resumida: Elementos do Tetraedro do Fogo

Elemento	Descrição	Exemplos	Métodos de Extinção
Combustível	Material que pode queimar ; é o “alimento” do fogo.	Papel, madeira, tecidos, gasolina, álcool, plástico, gás GLP.	Remover o material combustível, isolar a área, retirar materiais inflamáveis.
Comburente (Oxigênio)	Substância que alimenta a reação química ; geralmente o oxigênio do ar.	Ar atmosférico, oxigênio puro, agentes oxidantes.	Abafamento (retirar o oxigênio), usar manta anti-chamas, espuma.
Calor	Fonte de energia que inicia e mantém a combustão.	Chamas, faíscas, atrito, superfícies aquecidas, curto-circuitos.	Resfriamento (água), desligar equipamentos, reduzir temperatura.
Reação em Cadeia	Processo químico que mantém o fogo ativo , alimentando a combustão continuamente.	Ocorrência espontânea ao juntar os outros 3 elementos.	Agentes químicos como pó químico seco (PQS) e CO ₂ , interrompendo a reação química.

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



Classes de Fogo e Classes de Extintor de Incêndio

Fonte: <https://digfire.com.br/tetraedro-do-fogo/>

Fonte: <https://digfire.com.br/triangulo-do-fogo/>

CLASSES DE FOGO A B C	 PÓ ABC	 PÓ BC	 CO2 GÁS CARBÔNICO	 ÁGUA
Papel Madeira Tecido A	Ótimo Isola o material em chama	Não Utilizar Não é recomendável	Não Utilizar Não é recomendável	Excelente Satura o material e não permite a reiguição
B Gasolina Óleo Tintas	Excelente O pó abafa o fogo e interrompe a cadeia de combustão	Excelente O pó abafa o fogo e interrompe a cadeia de combustão	Excelente Não deixa resíduos e não contamina alimentos	Proibido Espalha o incêndio
C Equipamentos elétricos	Ótimo Não é condutor de eletricidade	Ótimo Não é condutor de eletricidade	Excelente Não é condutor de eletricidade e não danifica equipamentos	Proibido É condutor de eletricidade

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



Tabela Resumida: Métodos de Extinção do Fogo

Método	Descrição	Exemplos
Resfriamento	Reduz a temperatura do material combustível até abaixo do ponto de ignição.	Aplicação de água, neblina d'água, jato direto ou indireto.
Abafamento	Remove ou reduz o oxigênio disponível, impedindo a combustão.	Cobrir com manta anti-chamas, uso de espuma, CO ₂ , tampa em panelas com fogo.
Retirada do Combustível	Elimina o material que alimenta o fogo , impedindo sua continuidade.	Afastar materiais inflamáveis, fechar registro de gás, remover resíduos combustíveis.
Interrupção da Reação em Cadeia	Bloqueia o processo químico da combustão , mesmo com calor, combustível e oxigênio presentes.	Pó Químico Seco (PQS), halon (onde permitido), agentes limpos.

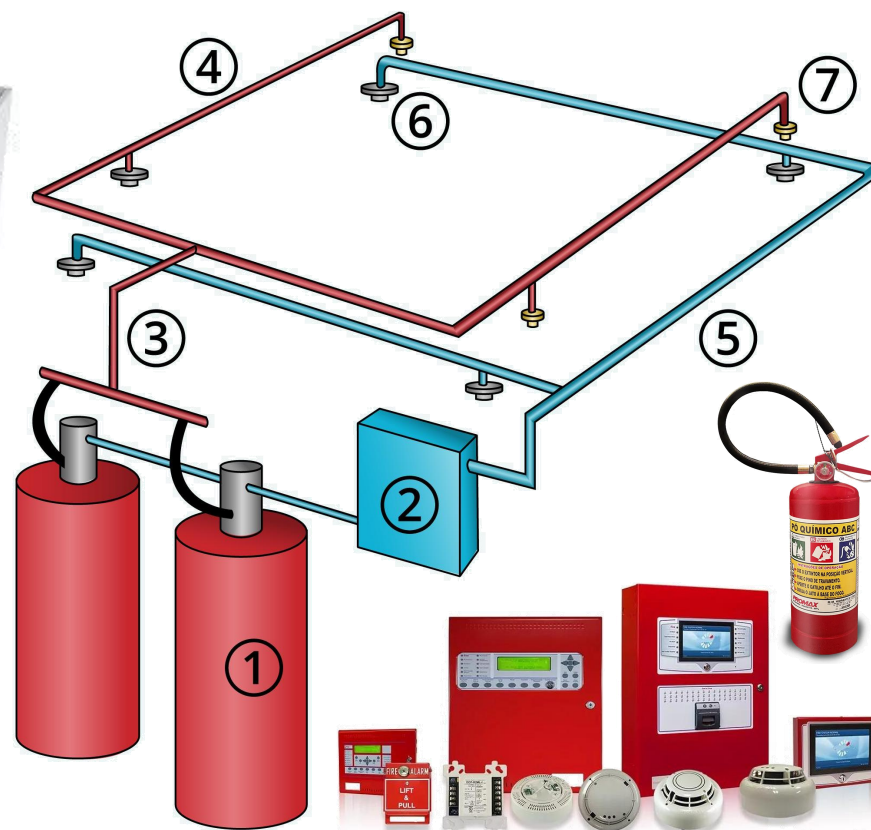
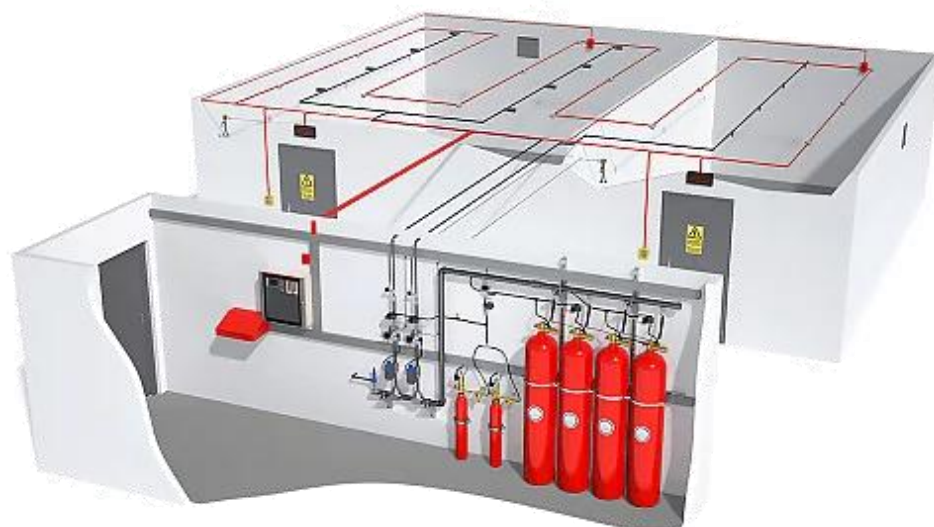
Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



Sistemas de Combate a Incêndio para Data Center (Sala de Telecomunicação)

Fonte: <https://sistemasincendio.com/sistemas-contra-incendio-data-centers/>



Fonte: <https://materialpublic.imd.ufrn.br/curso/disciplina/4/67/5/9>

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



Tabela Resumida – Sistema de Combate a Incêndio para Data Centers e Salas de Telecom

Item	Descrição	Objetivo
Deteccção Precoce (VESDA)	Sistema de detecção por aspiração que monitora partículas de fumaça no ar.	Identificar riscos antes do fogo se propagar.
Detectores de Fumaça	Sensores ópticos ou iônicos instalados no teto e sob o piso elevado.	Detectar início de combustão em pontos estratégicos.
Detectores de Calor	Dispositivos que disparam quando a temperatura ultrapassa limite seguro.	Acionar sistema de incêndios sem fumaça densa.
Sistema de Alarme	Sinalização sonora e visual para alerta imediato.	Evacuar e agir rapidamente.
Agente Limpo (FM-200, Novec 1230)	Supressão sem resíduos, não danifica equipamentos e não conduz eletricidade.	Extinguir incêndio sem prejudicar ativos.
CO₂ de Alta Pressão	Gás que remove oxigênio do ambiente (usado em áreas não ocupadas).	Combate rápido em locais sem presença humana.
Sprinklers Pré-Ação	Sistema de água controlado eletronicamente para liberar apenas em caso confirmado.	Evitar disparos acidentais em áreas sensíveis.
Extintores Portáteis Classe C	Extintores adequados para equipamentos energizados (CO₂ ou Pó Químico Limpo).	Combate manual inicial sem risco elétrico.
Setorização	Divisão do ambiente em zonas de detecção e combate independentes.	Isolar o problema e evitar disparo geral.
Monitoramento 24/7	Sistema integrado ao controle predial e segurança.	Garantir ação imediata em qualquer horário.

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



NRs (Normas Regulamentadoras) 10, 33 e 35



NR 10 – Segurança
em Instalações e
Serviços em
Eletricidade



NR 33 – Trabalho
em Espaços
Confinados



NR 35 – Trabalho
em Altura

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemt.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



Tabela Resumida – NRs Essenciais para Profissionais de TI e Telecom

NR	O que é	Quando se aplica em TI / Telecom	Pontos que o Técnico precisa saber
NR-10	Segurança em Instalações e Serviços com Eletricidade	Datacenter, racks energizados, PDU, UPS, quadros elétricos, torres com alimentação elétrica, fontes PoE	• Obrigatória para quem trabalha próximo ou com eletricidade
NR-33	Segurança em Espaços Confinados	Caixas subterrâneas, poços de inspeção, dutos de telecom, galerias técnicas, salas técnicas sem ventilação	• Espaço com entrada/saída limitada e ventilação deficiente • Risco de gases, falta de oxigênio
NR-35	Segurança em Trabalho em Altura (acima de 2 metros)	Torres, postes, telhados, fachadas, antenas Wi-Fi, rádio enlace, CFTV externo	• Altura $\geq$ 2 metros já exige NR-35

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



Conceitos Básicos sobre EPI e EPC (Segurança do Trabalho)

EPI (Equipamento de Proteção Individual)



EPC (Equipamento de Proteção Coletiva)



Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraprapratica.com.br - Robson Vaamonde



Tabela Resumida – EPI x EPC para Profissionais de TI e Telecom

Item	EPI – Equipamento de Proteção Individual	EPC – Equipamento de Proteção Coletiva
O que é	Protege uma pessoa contra riscos	Protege todas as pessoas no ambiente
Objetivo	Reduz o risco direto ao trabalhador	Elimina ou reduz o risco na origem
Uso	Uso individual e obrigatório	Implantado no local de trabalho
Responsável	Trabalhador utiliza / Empresa fornece	Empresa planeja, instala e mantém
Prioridade	Última barreira de proteção	Primeira linha de proteção
Exigência legal	Obrigatório quando o EPC não elimina o risco	Obrigatório sempre que houver risco coletivo

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



Tabela Resumida – Exemplos Práticos para Profissionais de TI e Telecom

Atividade	EPI (Individual)	EPC (Coletivo)
Trabalho em rack energizado	Luvas isolantes , óculos, calçado de segurança	Disjuntores identificados , aterramento, sinalização
Instalação em altura (torre/poste)	Cinto paraquedista , talabarte, capacete	Linha de vida , guarda-corpo, isolamento da área
Passagem de cabos (UTP/Fibra)	Luvas, óculos de proteção	Canaletas, eletrocalhas , organização do cabeamento
Espaço confinado (caixa subterrânea)	Máscara, luvas, capacete, repirador	Ventilação forçada, detector de gases , sinalização
Datacenter / Sala técnica	Protetor auricular , calçado	Piso elevado , extintores, sinalização de emergência

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



Principais Tecnologias de Infraestrutura de Redes

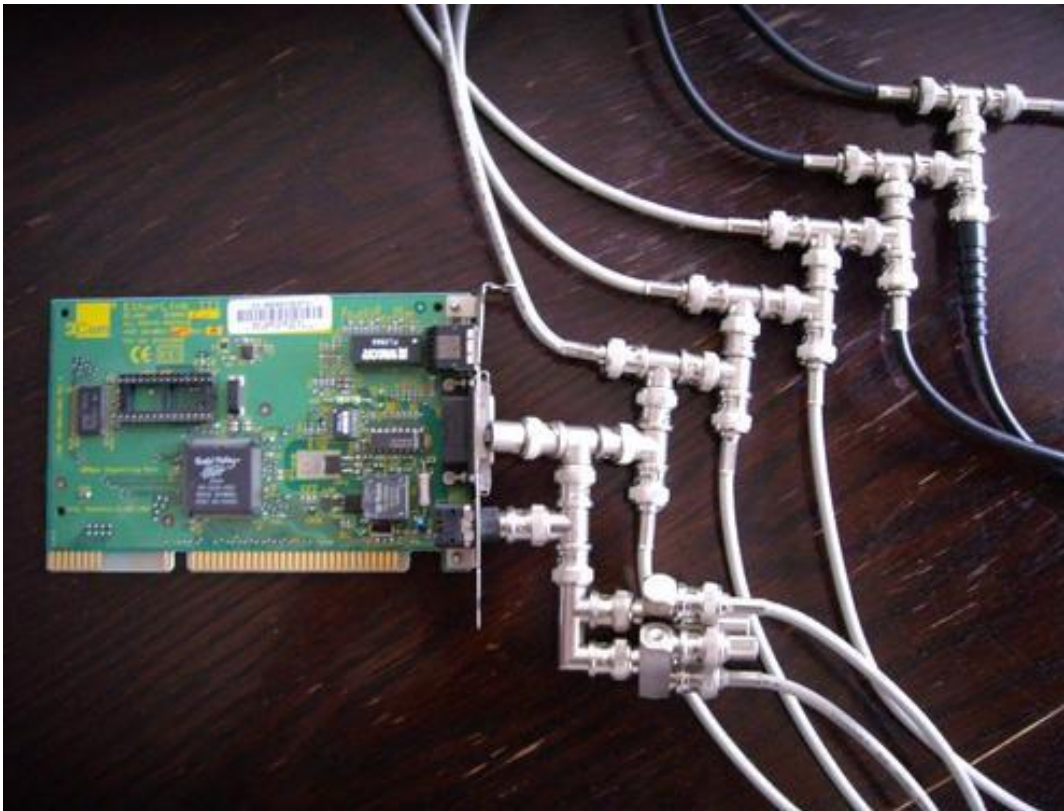
Filtro
DPS
de
CFTV
VPN
Tensão
Automação
Aterramento
VoIP
Access
Elétrica
Transceiver
NVR
Câmeras
Alarme
Control
Linha
PABX
Condicionado

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



RÓG - Redes Orientada a Gambiarras



"Solicitamos que todos os usuários fechem seus aplicativos, principalmente: facebook, twitter, youtube, etc.

Estamos passando por algumas instabilidade na rede, informaremos sobre a volta dos serviços em breve"

Setor de TIG (Tecnologia da Informação em Gambiarras)

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemt.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde